

1과목 : 소방원론

1. 피난 시 하나의 수단이 고장 등으로 사용이 불가능하더라도 다른 수단 및 방법을 통해서 피난 할 수 있도록 하는 것으로 2방향 이상의 피난통로를 확보하는 피난대책의 일반 원칙은?

- ① Risk-down 원칙 ② Feed-back 원칙
③ Fool-proof 원칙 ④ Fail-safe 원칙

2. 열분해에 의해 가연물 표면에 유리상의 메타인산 피막을 형성하여 연소에 필요한 산소의 유입을 차단하는 분말약제는?

- ① 요소 ② 탄산수소칼륨
③ 제1인산암모늄 ④ 탄산수소나트륨

3. 공기 중의 산소의 농도는 약 몇 vol% 인가?

- ① 10 ② 13
③ 17 ④ 21

4. 일반적인 플라스틱 분류 상 열경화성 플라스틱에 해당하는 것은?

- ① 폴리에틸렌 ② 폴리염화비닐
③ 페놀수지 ④ 폴리스티렌

5. 자연발화 방지대책에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저장실의 온도를 낮게 유지한다.
② 저장실의 환기를 원활히 시킨다.
③ 축매물질과의 접촉을 피한다.
④ 저장실의 습도를 높게 유지한다.

6. 공기 중에서 수소의 연소범위로 옳은 것은?

- ① 0.4 ~ 4 vol% ② 1 ~ 12.5 vol%
③ 4 ~ 75 vol% ④ 67 ~ 92 vol%

7. 탄산수소나트륨이 주성분인 분말소화약제는?

- ① 제1종 분말 ② 제2종 분말
③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말

8. 불연성 기체나 고체 등으로 연소물을 감싸 산소공급을 차단하는 소화방법은?

- ① 질식소화 ② 냉각소화
③ 연쇄반응차단소화 ④ 제거소화

9. 증발잠열을 이용하여 가연물의 온도를 떨어뜨려 화재를 진압하는 소화방법은?

- ① 제거소화 ② 억제소화
③ 질식소화 ④ 냉각소화

10. 화재 발생 시 인간의 피난 특성으로 틀린 것은?

- ① 본능적으로 평상 시 사용하는 출입구를 사용한다.
② 최초로 행동을 개시한 사람을 따라서 움직인다.
③ 공포감으로 인해서 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨긴다.
④ 무의식중에 발화 장소의 반대 쪽으로 이동한다.

11. 공기와 할론 1301의 혼합기체에서 할론 1301에 비해 공기의 확산속도는 약 몇 배인가? (단, 공기의 평균분자량은 29, 할론 1301의 분자량은 149 이다.)

- ① 2.27배 ② 3.85배
③ 5.17배 ④ 6.46배

12. 다음 원소 중 할로겐족 원소인 것은?

- ① Ne ② Ar
③ Cl ④ Xe

13. 건물 내 피난동선의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야 한다.
② 가급적 단순한 형태로 한다.
③ 통로의 말단은 안전한 장소이어야 한다.
④ 수직동선은 금하고 수평동선만 고려한다.

14. 실내화재에서 화재의 최성기에 돌입하기 전에 다량의 가연성 가스가 동시에 연소되면서 급격한 온도상승을 유발하는 현상은?

- ① 패닉(Panic) 현상
② 스택(Stack) 현상
③ 화이어 볼(Fire Ball)현상
④ 플래쉬 오버(Flash Over)현상

15. 과산화수소와 과염소산의 공통성질이 아닌 것은?

- ① 산화성 액체이다. ② 유기화합물이다.
③ 불연성 물질이다. ④ 비중이 1보다 크다.

16. 화재를 소화하는 방법 중 물리적 방법에 의한 소화가 아닌 것은?

- ① 억제소화 ② 제거소화
③ 질식소화 ④ 냉각소화

17. 물과 반응하여 가연성 기체를 발생하지 않는 것은?

- ① 칼륨 ② 인화아연
③ 산화칼슘 ④ 탄화알루미늄

18. 목재건축물의 화재 진행과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① 무염착화-발염착화-발화-최성기
② 무염착화-최성기-발염착화-발화
③ 발염착화-발화-최성기-무염착화
④ 발염착화-최성기-무염착화-발화

19. 다음 물질을 저장하고 있는 장소에서 화재가 발생하였을 때 주수소화가 적합하지 않은 것은?

- ① 적린 ② 마그네슘 분말
③ 과염소산칼륨 ④ 유황

20. 다음 중 가연성 가스가 아닌 것은?

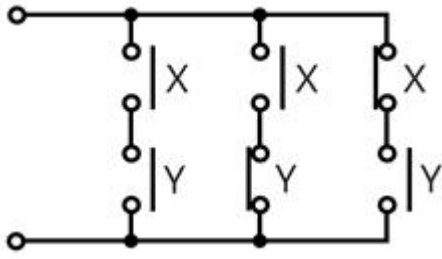
- ① 일산화탄소 ② 프로판
③ 아르곤 ④ 메탄

2과목 : 소방전기회로

21. 다음 중 쌍방향성 전력용 반도체 소자인 것은?

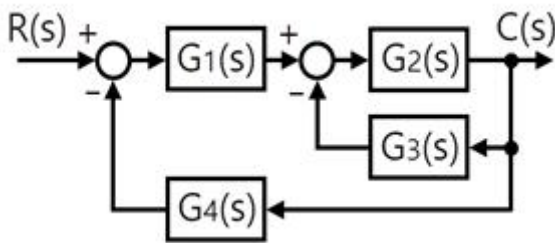
- ① SCR ② IGBT
③ TRIAC ④ DIODE

22. 그림의 시퀀스(계전기 접점) 회로를 논리식으로 표현하면?



- ① $X + Y$
 ② $(XY) + (X\bar{Y})(\bar{X}Y)$
 ③ $(X + Y)(X + \bar{Y})(\bar{X} + Y)$
 ④ $(X + Y) + (X + \bar{Y}) + (\bar{X} + Y)$

23. 그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어 시스템의 전달함수 $G(s)$ 는?



- ① $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$
 ② $\frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$
 ③ $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3}$
 ④ $\frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$

24. 조작기기는 직접 제어대상에 작용하는 장치이고 빠른 응답이 요구된다. 다음 중 전기식 조작기기가 아닌 것은?

- ① 서보 전동기 ② 전동 밸브
 ③ 다이어프램 밸브 ④ 전자 밸브

25. 전기자 제어 직류 서보 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 교류 서보 전동기에 비하여 구조가 간단하여 소형이고 출력이 비교적 낮다.
 ② 제어 권선과 콘덴서가 부착된 여자 권선으로 구성된다.
 ③ 전기적 신호를 계자 권선의 입력 전압으로 한다.
 ④ 계자 권선의 전류가 일정하다.

26. 절연저항을 측정할 때 사용하는 계기는?

- ① 전류계 ② 전위차계
 ③ 메거 ④ 휘트스톤브리지

27. $R = 10\Omega$, $\omega L = 20\Omega$ 인 직렬회로에 $220\angle 0^\circ$ V의 교류 전압을 가하는 경우 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

- ① $24.5\angle -26.5^\circ$ ② $9.8\angle -63.4^\circ$
 ③ $12.2\angle -13.2^\circ$ ④ $73.6\angle -79.6^\circ$

28. 다음의 논리식 중 틀린 것은?

- ① $(\bar{A} + B) \cdot (A + B) = B$
 ② $(A + B) \cdot \bar{B} = A\bar{B}$
 ③ $\overline{AB + AC + A} = \bar{A} + \bar{B}\bar{C}$
 ④ $\overline{(\bar{A} + B) + CD} = A\bar{B}(C + D)$

29. $R = 4\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 9\Omega$ 인 RC 직렬회로에 전압 $e(t)$ 를 인가할 때, 제3고조파 전류의 실효값 크기는 몇 A 인가? (단, $e(t) = 50 + 10\sqrt{2}\sin\omega t + 120\sqrt{2}\sin 3\omega t(V)$)

- ① 4.4 ② 12.2
 ③ 24 ④ 34

30. 분류기를 사용하여 전류를 측정하는 경우에 전류계의 내부 저항이 0.28Ω 이고 분류기의 저항이 0.07Ω 이라면, 이 분류기의 배율은?

- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7

31. 옴의 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압은 저항에 반비례한다.
 ② 전압은 전류에 비례한다.
 ③ 전압은 전류에 반비례한다.
 ④ 전압은 전류의 제곱에 비례한다.

32. 3상 직권 정류자 전동기에서 고정자 권선과 회전자 권선 사이에 중간 변압기를 사용하는 주된 이유가 아닌 것은?

- ① 경부하 시 속도의 이상 상승 방지
 ② 철심을 포화시켜 회전자 상수를 감소
 ③ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어서 전동기 특성을 조정
 ④ 전원전압의 크기에 관계없이 정류에 알맞은 회전자전압 선택

33. 공기 중에 $10\mu C$ 과 $20\mu C$ 인 두 개의 점전하를 1m 간격으로 놓았을 때 발생하는 정전기력은 몇 N인가?

- ① 1.2 ② 1.8
 ③ 2.4 ④ 3.0

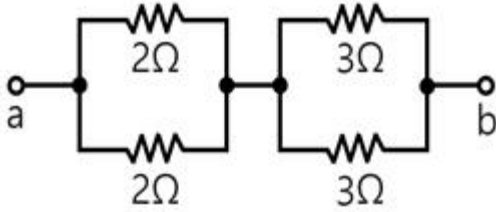
34. 교류 회로에 연결되어 있는 부하의 역률을 측정하는 경우 필요한 계측기의 구성은?

- ① 전압계, 전력계, 회전계 ② 상순계, 전력계, 전류계
 ③ 전압계, 전류계, 전력계 ④ 전류계, 전압계, 주파수계

35. 평형 3상 회로에서 측정된 선간전압과 전류의 실효값이 각각 28.87V, 10A이고, 역률이 0.8일 때 3상 무효전력의 크기는 약 몇 var인가?

① 400 ② 300
③ 231 ④ 173

36. 회로에서 a, b 사이의 합성저항은 몇 Ω 인가?



① 2.5 ② 5
③ 7.5 ④ 10

37. 60Hz의 3상 전압을 전파 정류하였을 때 맥동주파수(Hz)는?

① 120 ② 180
③ 360 ④ 720

38. 두 개의 입력신호 중 한 개의 입력만이 1일 때 출력신호가 1이 되는 논리게이트는?

① EXCLUSIVE NOR ② NAND
③ EXCLUSIVE OR ④ AND

39. 진공 중 대전된 도체의 표면에 면전하밀도 $\sigma(C/m^2)$ 가 균일하게 분포되어 있을 때, 이 도체 표면에서의 전기장의 세기 $E(V/m)$ 는? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이다.)

① $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ② $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
③ $E = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$ ④ $E = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$

40. 3상 유도 전동기의 출력이 25HP, 전압이 220V, 효율이 85%, 역률이 85%일 때, 이 전동기로 흐르는 전류는 약 몇 A 인가? (단, 1HP = 0.746kW)

① 40 ② 45
③ 68 ④ 70

3과목 : 소방관계법규

41. 위험물안전관리법령상 위험물 중 제1석유류에 속하는 것은?

① 경유 ② 등유
③ 중유 ④ 아세톤

42. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등의 자체점검 중 종합정밀점검을 받아야 하는 특정소방대상물 대상 기준으로 틀린 것은?

① 제연설비가 설치된 터널
② 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물
③ 공공기관 중 연면적이 1000m² 이상인 것으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것 (단, 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.)

- ④ 호스릴 방식의 물분무소화설비만이 설치된 연면적 5000m² 이상인 특정소방대상물 (단, 위험물 제조소등은 제외한다.)

43. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설이 아닌 것은?

① 소화설비 ② 경보설비
③ 방화설비 ④ 소화활동설비

44. 소방기본법상 소방대장의 권한이 아닌 것은?

① 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 지원을 요청할 수 있다.
② 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방활동을 위하여 필요할 때에는 그 관할구역에 사는 사람 또는 그 현장에 있는 사람으로 하여금 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 하게 할 수 있다.
③ 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요할 때에는 화재가 발생하거나 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지를 일시적으로 사용하거나 그 사용의 제한 또는 소방활동에 필요한 처분을 할 수 있다.
④ 소방활동을 위하여 긴급하게 출동할 때에는 소방자동차의 통행과 소방활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시킬 수 있다.

45. 위험물안전관리법령상 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 수 있는 경우에 대한 기준으로 맞는 것은? (단, 시·도의 조례가 정하는 바에 따른다.)

① 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 60일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우
② 관할 소방대장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 60일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우
③ 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우
④ 관할 소방대장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

46. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물별 지정수량 기준의 연결이 틀린 것은?

① 특수인화물 - 50리터 ② 알코올류 - 400리터
③ 동식물유류 - 1000리터 ④ 제4석유류 - 6000리터

47. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 화재예방강화지구 지정권자는?

① 소방서장 ② 시·도지사
③ 소방본부장 ④ 행정자치부장관

48. 위험물안전관리법령상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 위험물을 취급하는 제조소의 지정수량 기준으로 옳은 것은?

① 지정수량의 10배 이상 ② 지정수량의 100배 이상
③ 지정수량의 150배 이상 ④ 지정수량의 200배 이상

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 주택의 소유자가 소방시설을 설치하여야 하는 대상이 아닌 것은?

① 아파트 ② 연립주택
③ 다세대주택 ④ 다가구주택

50. 소방시설공사업법령상 정의된 업종 중 소방시설업의 종류에

해당되지 않는 것은?

- ① 소방시설설계업 ② 소방시설공사업
 ③ 소방시설정비업 ④ 소방공사감리업

51. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물로서 숙박시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 오피스텔
 ② 일반형 숙박시설
 ③ 생활형 숙박시설
 ④ 근린생활시설에 해당하지 않는 고시원

52. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 경우 과태료 부과기준은?(2023년 개정된 규정 적용됨)

- ① 200만원 ② 300만원
 ③ 400만원 ④ 500만원

53. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 수용인원 산정 방법 중 다음과 같은 시설의 수용인원은 몇 명인가?

숙박시설이 있는 특정소방대상물로서 종사자수는 5명, 숙박시설은 모두 2인용 침대이며 침대수량은 50개이다.

- ① 55 ② 75
 ③ 85 ④ 105

54. 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법상 소방시설 등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리 업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 6개월 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ② 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ③ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금
 ④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금

55. 화재예방강화지구의 지정대상이 아닌 것은? (단, 소방청장·소방본부장 또는 소방서장이 화재경계지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 지역은 제외한다.)

- ① 시장지역 ② 농촌지역
 ③ 목조건물이 밀집한 지역 ④ 공장·장고가 밀집한 지역

56. 소방기본법령상 특수가연물의 품명과 지정수량 기준의 연결이 틀린 것은?

- ① 사류 - 1000kg 이상
 ② 볏짚류 - 3000kg 이상
 ③ 석탄·목탄류 - 10000kg 이상
 ④ 합성수지류 중 발포시킨 것 - 20m³ 이상

57. 소방기본법령상 소방안전교육사의 배치 대상별 배치기준으로 틀린 것은?

- ① 소방청 : 2명 이상 배치
 ② 소방서 : 1명 이상 배치
 ③ 소방본부 : 2명 이상 배치
 ④ 한국소방안전협회(본회) : 1명 이상 배치

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 공동 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 판매시설 중 도매시장 및 소매시장
 ② 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것
 ③ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상인 고층 건축물
 ④ 복합건축물로서 연면적이 5000m² 이상인 것

59. 소방시설공사업법상 도급을 받은 자가 제3자에게 소방시설 공사의 시공을 하도급한 경우에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은? (단, 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.)

- ① 100만원 이하의 벌금
 ② 300만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ④ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 정당한 사유 없이 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리에 필요한 조치 명령을 위반한 경우 이에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 200만원 이하의 벌금
 ② 300만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 화재신호 및 상태신호 등을 송수신하는 방식으로 옳은 것은?

- ① 자동식 ② 수동식
 ③ 반자동식 ④ 유·무선식

62. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 연기감지기의 종류로 옳은 것은?

- ① 연복합형 ② 공기흡입형
 ③ 차동식스포트형 ④ 보상식스포트형

63. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 시설기준으로 옳은 것은?

- ① 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 12개 이하로 할 것
 ② 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.0kVA 이상인 것으로 할 것
 ③ 비상콘센트용의 폴박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.2mm 이상의 철판으로 할 것
 ④ 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기 되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것

64. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 10

65. 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 휴대용비상조명등의 설치기준이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지하상가 및 지하역사에는 보행거리 (ⓐ)m 이내
마다 (ⓑ)개 이상 설치할 것

- ① ⓐ 25, ⓑ 1 ② ⓐ 25, ⓑ 3
③ ⓐ 50, ⓑ 1 ④ ⓐ 50, ⓑ 3
66. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 자동화재탐지설비의 중계기의 시설기준으로 틀린 것은?
- ① 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것
② 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
③ 감지기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 누전경보기를 설치할 것
④ 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 할 것
67. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 부착높이 8m 이상 15m 미만에 설치 가능한 감지기가 아닌 것은?
- ① 불꽃감지기 ② 보상식 분포형감지기
③ 차동식 분포형감지기 ④ 광전식 분리형 1종 감지기
68. 예비전원의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 정의하는 "예비전원"에 해당하지 않는 것은?
- ① 리튬계 2차 축전지 ② 알카리계 2차 축전지
③ 용융염 전해질 연료전지 ④ 무보수 밀폐형 연축전지
69. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기에서 사용되는 표시등에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 지구등은 녹색으로 표시되어야 한다.
② 소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
③ 주위의 밝기가 300lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.
④ 전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.
70. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 아파트 또는 바닥면적이 1000m² 미만인 층은 비상콘센트를 계단의 출입구로부터 몇 m 이내에 설치해야 하는가? (단, 계단의 부속실을 포함하며 계단이 2 이상 있는 경우에는 그 중 1개의 계단을 말한다.)
- ① 10 ② 8
③ 5 ④ 3
71. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 설치제외에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(ⓐ)으로서 특정소방대상물의 바닥 부분 2면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 (ⓑ)m 이하인 경우에는 해당 층에 한하여 무선통신보조설비를 설치하지 아니할 수 있다.

- ① ⓐ 지하층, ⓑ 1 ② ⓐ 지하층, ⓑ 2
③ ⓐ 무창층, ⓑ 1 ④ ⓐ 무창층, ⓑ 2
72. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 정의에서 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치를 말하는 것은?
- ① 증폭기 ② 변류기
③ 중계기 ④ 음량조절기
73. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 규비클형의 시설기준으로 틀린 것은?
- ① 전용규비클 또는 공용규비클식으로 설치할 것
② 외함은 건축물의 바닥 등에 견고하게 고정할 것
③ 자연환기구에 따라 충분히 환기할 수 없는 경우에는 환기설비를 설치할 것
④ 공용규비클식의 소방회로와 일반회로에 사용되는 배선 및 배선용기기는 난연재료로 구획할 것
74. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 발신기의 시설기준에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
- 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 조작 스위치는 바닥으로부터 (ⓐ)m 이상 (ⓑ)m 이하의 높이에 설치할 것
- ① ⓐ 0.6, ⓑ 1.2 ② ⓐ 0.8, ⓑ 1.5
③ ⓐ 1.0, ⓑ 1.8 ④ ⓐ 1.2, ⓑ 2.0
75. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기에 차단기구를 설치하는 경우 차단기구에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 개폐부는 정지점이 명확하여야 한다.
② 개폐부는 원활하고 확실하게 작동하여야 한다.
③ 개폐부는 KS C 8321(배선용차단기)에 적합한 것이어야 한다.
④ 개폐부는 수동으로 개폐되어야 하며 자동적으로 복귀하지 아니하여야 한다.
76. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 단독경보형감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)의 일반기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 작동되는 경우 작동표시등에 의하여 화재의 발생을 표시할 수 있는 기능이 있어야 한다.
② 작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.
③ 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 섬광주기는 3초 이내의 점등과 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.
④ 자동복귀형 스위치(자동적으로 정위치에 복귀될 수 있는 스위치를 말한다)에 의하여 수동으로 작동시험을 할 수 있는 기능이 있어야 한다.

77. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술 기준에 따라 자동화재속보설비의 속보기가 소방관서에 자동적으로 통신망을 통해 통보하는 신호의 내용으로 옳은 것은?

- ① 당해 소방대상물의 위치 및 규모
- ② 당해 소방대상물의 위치 및 용도
- ③ 당해 화재발생 및 당해 소방대상물의 위치
- ④ 당해 고장발생 및 당해 소방대상물의 위치

78. 유도등의 우수품질인증 기술기준에 따른 유도등의 일반구조에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전선의 굵기는 인출선인 경우에는 단면적미 (㉠) mm^2 이상, 인출선 외의 경우에는 면적미 (㉡) mm^2 이상이어야 한다.

- ① ㉠ 0.75, ㉡ 0.5 ② ㉠ 0.75, ㉡ 0.75
- ③ ㉠ 1.5, ㉡ 0.75 ④ ㉠ 2.5, ㉡ 1.5

79. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석유도등을 설치하여야 하는 장소로 틀린 것은?

- ① 벽 ② 천장
- ③ 바닥 ④ 통로

80. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 5 ② 10
- ③ 30 ④ 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	③	④	③	①	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	②	①	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	④	③	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	②	①	③	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	①	③	③	②	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	②	②	④	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	④	②	③	②	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	②	③	③	③	①	②	④